UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

(Segunda Universidad Fundada en el Perú)
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y DE ESTUDIOS GENERALES
Ciudad Universitaria, Av. Independencia S/N -Teléf. (064)-812510-812230-Anexo 151

SÍLABO DE MATEMÁTICA BÁSICA

I. DATOS GENERALES.

1.1 Facultad	: Ciencias Agrarias
1.2 Escuela Profesional	: Agronomía
1.3 Departamento Académico	: Matemática y Física
1.4 Semestre académico	: 2026-I
5.1 Plan de Estudios	: Currículo 2018
1.6 Sigla	: MA – 181
1.7 Requisitos	: Ninguno
1.8 Créditos	: 5.0
1.9 Horas Semanales	: 06
1.9.1 Horas teóricas	: 04
1.9.2 Horas prácticas	: 02
1.10 Período de inicio y término	: 06 abril marzo al 24 julio 2026
1.12. Docente	: José Luis Condori Condori grupo A

II. SUMILLA:

Esta asignatura pertenece al *área de estudios generales*, siendo de *naturaleza* teórico y práctico.

Comprende:

- Proposiciones, razonamiento e inferencias. Conjuntos y cuantificadores.
- Números reales: propiedades básicas de la adición y multiplicación. Productos y cocientes notables. Relación de orden. Valor absoluto, radicales, exponentes, logaritmos y máximo entero. Ecuaciones e inecuaciones polinómicas, racionales, con valor absoluto, con radicales, logarítimicas y exponenciales.
- Conceptos básicos de geometría analítica. Sistema de coordenadas cartesianas. La línea recta: ecuaciones de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. Cónicas.
- Relaciones binarias de en . Funciones reales de variable real. Funciones especiales. Trazado de la gráfica de una función. Álgebra de funciones. Composición de funciones. Funciones monótonas. Inversa de una función. Función par e impar. Función periódica. Función polinómica, racional, trigonométrica, exponencial y logarítmica.

Unidades de aprendizaje:

Unidad I: Lógica proposicional y conjuntos.

Unidad II: Sistema de números reales.

Unidad III: Geometría analítica en el plano.

Unidad IV: Función real de variable real.

III. COMPETENCIAS.

3.1 COMPETENCIA GENÉRICA.

Al finalizar la asignatura, el estudiante es capaz de abstraer, analizar y sintetizar información diversa procesándola en lenguaje lógico-simbólico, resolviendo desafíos y problemas contextualizados a través de las nociones de la Matemática Básica.

3.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

- Analiza, interpreta y evalúa la validez o no de un argumento utilizando las reglas de inferencia, extendiendo su aplicabilidad a otras teorías matemáticas.
- Aplica correctamente los axiomas y las propiedades números reales en el planteamiento y solución de ecuaciones e inecuaciones.
- Analiza los lugares geométricos de las rectas y reconoce las cónicas correspondientes del plano cartesiano.
- Evalúa, procesa, grafica e interpreta las relaciones funcionales que corresponde al mundo real.

CAPACIDADES

- Investiga, resume y socializa temas relacionados a la lógica proposicional y/o la teoría de conjuntos contextualizados a través de casos o problemas.
- Indaga y desarrolla los talleres de aprendizaje propuestos por el docente, relacionados a la axiomática del sistema de números reales y sus aplicaciones.
- Analiza alguna ecuación dada, las desarrolla analíticamente y representa la gráfica de ella con la ayuda de graficadores matemáticos e interpreta sus soluciones.
- Describe analítica y gráficamente las diferentes relaciones y funciones matemáticas con ayuda de herramientas informáticas para luego tomar decisiones.

ACTITUDES

- Cumple con asistir con puntualidad y es proactivo durante las sesiones de aprendizaje.
- Participa activamente y colaborativamente antes, durante y después del desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
- Socializa los temas indagados en la sesión de aprendizaje de forma activa.
- Respeto, preocupación, mejora y actitud crítica de la sociedad universitaria y ayacuchana.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: LÓGICA Y CONJUNTOS

CAPACIDADES

1. Investiga, resume y socializa temas relacionados a la Lógica proposicional y la validez o no de los argumentos lógicos.
2. Investiga, resume y socializa temas relacionados a la teoría de conjuntos contextualizados a través de casos o problemas.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Exposición dialógica, aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y desarrollo de talleres de aprendizaje en equipo.

Semana	CONTENIDOS		
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
1	▪ Lógica proposicional. Proposición simple y compuesta. ▪ Operadores lógicos. Leyes lógicas. ▪ Relación de la lógica con conjuntos y funciones.	▪ Distingue un enunciado de una proposición. ▪ Diferencia proposiciones utilizando conectores lógicos. ▪ Aplica las leyes de la lógica proposicional.	Participa en: ▪ El desarrollo de la sesión de aprendizaje. ▪ La investigación de temas específicos asignados. ▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de aprendizaje.
2	▪ Inferencias y arugmentos lógicos. ▪ Idea intuitiva de conjunto. Relación de pertenencia. Relación entre conjuntos: Igualdad e Inclusión. Conjunto potencia. Sombreado de conjuntos. ▪ Propiedades de conjuntos. Conjuntos especiales: unitario, universal, vacío, finito, infinito, conjuntos numéricos.	▪ Reconoce e indica correctamente la pertenencia e inclusión en un conjunto. ▪ Resuelve ejemplos utilizando conjuntos especiales. ▪ Reconoce los conjuntos numéricos.	
3	• Operaciones entre conjuntos: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento de un conjunto. ▪ Partición y cardinal de un conjunto. Propiedades de la cardinalidad de un conjunto. ▪ Cuantificadores: Universal y Existencial.	▪ Resuelve ejemplos y problemas utilizando las fórmulas de cardinalidad. ▪ Utiliza los cuantificadores como tipo especial de funciones proposicionales. ▪ Indagan la importancia de los conjuntos numéricos y plantean ejemplos de aplicación	

UNIDAD II: NÚMEROS REALES

CAPACIDADES

1. Indaga y desarrolla los Talleres de Aprendizaje propuestos por el docente relacionados a la axiomática del Sistema de Números Reales y sus aplicaciones.
2. Evalúa y resuelve las ecuaciones e inecuaciones de segundo grado y muestra su conjunto solución.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Exposición dialógica, aprendizaje basado en la resolución de ejercicios, Lecturas dirigidas, trabajo de

indagación y desarrollo de talleres de aprendizaje en equipo colaborativo.			
Semanas	**CONTENIDOS**		
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
4	▪ Sistema de los números reales: axioma de la adición y multiplicación. ▪ Productos y cocientes notables. Propiedades de la igualdad y desigualdad.	▪ Conoce y usa adecuadamente la axiomática de la adición y la multiplicación en demostración de propiedades de números reales. ▪ Repasa los productos y cocientes notables.	Participa en: ▪ El desarrollo de la sesión de aprendizaje. ▪ La indagación de temas específicos asignados. ▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de aprendizaje.
5	• Valor absoluto y máximo entero. • Operaciones de intervalos • Ecuación de primer y segundo grado.	▪ Define, grafica y muestra las propiedades del valor absoluto y máximo entero. ▪ Resuelve las ecuaciones de primer y segundo grado	
6	▪ Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. ▪ Método de puntos críticos de resolución de inecuaciones.	▪ Resuelve las ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto aplicando el método de los puntos críticos.	
7	▪ Repaso general de los temas para el examen parcial	▪ Repasa, clarifica, aclara y unifica los temas desarrolllados hasta ahora.	
EXAMEN PARCIAL (EP)			

UNIDAD III: SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES
CAPACIDADES **1.** Utiliza la noción geométrica de punto de la Geometría Analítica Cartesiana para contextualizar los modelos matemáticos relacionados a la situación de la agronomía. **2.** Evalúa y resuelve los ejercicios y problemas diversos de geometría analítica utilizando un ordenador y el Geogebra.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Método basado en la resolución de problemas y desarrollo de talleres de aprendizaje en equipo.

Semanas	CONTENIDOS		
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
8	▪ Sistema de coordenadas rectangulares: distancia entre dos puntos, punto medio, pendiente de una línea recta. Ecuaciones de la recta, rectas paralelas y perpendiculares.	▪ Diferencia la pendiente de la inclinación y da ejemplos concretos y contextuales. ▪ Investiga las diversas aplicaciones de la línea recta en el mundo de los negocios.	Participa en: ▪ El desarrollo de la sesión de aprendizaje. ▪ La indagación de temas específicos asignados. ▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de aprendizaje.
9	▪ Secciones cónicas: Circunferencia, parábola, propiedades y problemas contextualizados.	. ▪ Conoce y utiliza las propiedades de la circunferencia y parábola, presenta su gráfica correspondiente.	
10	▪ . Secciones cónicas: La elipse, la hipérbola, propiedades y problemas contextualizados.	▪ Conoce y utiliza las propiedades de la elipse e hipérbola, presenta su gráfica correspondiente	

UNIDAD IV: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL

CAPACIDADES

1. Construye y desarrolla modelos funcionales de tipo lineal y cuadrático, relacionados a situaciones las ciencias agrarias con ayuda de las herramientas informáticas utilizadas para tal fin.
2. Evalúa y resuelve los ejercicios y problemas diversos de relaciones y funciones utilizando un ordenador y el software matemático Geogebra.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Exposición dialógica, aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y desarrollo de talleres de aprendizaje en equipo.

Semanas	CONTENIDOS		
	CONCEPTUAL	**PROCEDIMENTAL**	**ACTITUDINAL**
11	▪ Relación binaria de R en R ▪ Función real de variable real: definición, regla de asignación, dominio, rango y gráfica de una función. ▪ Funciones especiales: constante, identidad, lineal, cuadrática, raíz cuadrada, polinómicas y racionales.	▪ Diferencia una relación de una función. Sabe cuándo una función está bien definida. ▪ Determina adecuadamente el dominio como el rango de la función. Grafica correctamente las funciones especiales.	Participa en: ▪ El desarrollo de la sesión de aprendizaje, ▪ La investigación de temas específicos asignados, ▪ La socialización de los temas tratados en la sesión de aprendizaje.
12	▪ Funciones seccionadas: escalón unitario, signo, valor absoluto, máximo entero.	▪ Reconoce y diferencia a las funciones escalonadas, identificando su dominio y rango.	

13	▪ Trazado de gráfica de funciones: traslación, estiramiento. ▪ Álgebra y Composición de funciones.	▪ Reconoce las distintas transformaciones de funciones y presentar gráficamente.	▪ Presenta oportunamente los talleres de aprendizaje asignados por el docente.
14	▪ Funciones monótonas, inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Funciones inversas.	▪ Determina con criterio el dominio de una función compuesta, además analiza y aplica el álgebra de funciones.	
15	▪ Funciones pares, impares, periódicas. Funciones trigonométricas. ▪ Función exponencial y logarítmica.	▪ Determina la paridad y el periodo de las funciones trigonométricas. ▪ Hace las comparaciones entre una función exponencial y el logarítmico.	
16	**EXAMEN FINAL (EF)**		

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Aplicaremos el siguiente principio metodológico: unificar, relacionar las nociones de las cuatro partes de la asignatura, por ejemplo, debemos ver una proposición como conjunto, número, visualizarla geométricamente y definirla por una función. Principio que involucra que los ítems de las evaluaciones son acumulativas, el examen final será de todo el curso.

VI. MATERIALES EDUCATIVOS

Se contará con una pizarra, ordenador y enlace en el whassap para la entrega de la lista de ejercicios.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Las evaluaciones que se administran en la asignatura, está enfocada en el aspecto de evaluación formativa de los estudiantes mediante actividades de tipo colaborativo, trabajo en equipo y demostración de buenas actitudes ante la sociedad ayacuchana y el cuidado del medio ambiente.

$$\boldsymbol{PF = 25\%(EP) + 25\%(EF) + 40\%(E.Proc.) + 10\%(E.Act.)}$$

E.P. : Examen Parcial.
E.F. : Examen Final.
E.Proc. : Evaluación de proceso (prácticas calificadas individual y grupal, resolución de ejercicios en pizarra, examen oral).
E.Act. : Evaluación de actitud (actividades de actitud hacia la sociedad y medio ambiente).
PF : Promedio final.

TIPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EVIDENCIABLES
COGNITIVO	50%	Examen parcial (25%) Examen final (25%)

DE PROCESO	40%	Promedio de las prácticas calificadas y examen oral.
ACTITUDINAL	10%	Evaluación de actitud hacia la sociedad y medio ambiente

VIII. BIBLIOGRAFÍA

FUENTES DE CONSULTA BASE

1. Condori, José (2015). Matemática Básica, un texto universitario.
2. Figueroa G, Ricardo (2006). Matemática Básica 9na edición. Editorial RFG. Lima Perú.
3. Lázaro, Moisés (2007). Matemática Básica. Editorial Moshera S.R.L Lima Perú.
4. Leithold, Luis (1998). "El Cálculo". Edit. Oxford. University Press. Sétima Edición.
5. Venero B., J Armando (1990). Matemática Básica 2da edición. Editorial Gemar. Lima Perú.

Ayacucho, abril de 2026.

El profesor del curso.